

HIOS WiFi Speaker - Guía de Soldadura

ESP32 + MAX98357 + LCD 16x2 I2C

CHECKLIST PRE-SOLDADURA

- ☐ DC-DC ajustado a 5.0V (medir con multímetro)
- ☐ MAX98357 sin jumpers soldados (usar defaults)
- ☐ LCD I2C con dirección verificada (0x27 o 0x3F)
- ☐ Polaridad de baterías verificada
- ☐ Celdas 18650 con voltaje similar (dif < 0.1V)
- ☐ Resistencias 100kΩ verificadas (si se usa medición batería)

CONEXIONES - ALIMENTACIÓN

#	DESDE	HACIA	✓
1	BAT1 (+)	Cargador B+	☐
2	BAT2 (-)	Cargador B-	☐
3	BAT1(-) / BAT2(+)	Cargador BM	☐
4	Cargador P+	DC-DC IN+	☐
5	Cargador P-	DC-DC IN-	☐
6	DC-DC OUT+	BUS 5V	☐
7	DC-DC OUT-	BUS GND	☐

CONEXIONES - ESP32

#	DESDE	HACIA	✓
8	ESP32 VIN	BUS 5V	☐
9	ESP32 GND	BUS GND	☐
10	ESP32 GPIO 25	MAX98357 DIN	☐
11	ESP32 GPIO 26	MAX98357 BCLK	☐
12	ESP32 GPIO 27	MAX98357 LRC	☐
13	ESP32 GPIO 21	LCD SDA	☐
14	ESP32 GPIO 22	LCD SCL	☐

CONEXIONES - MAX98357

#	DESDE	HACIA	✓
15	MAX98357 VIN	BUS 5V	☐
16	MAX98357 GND	BUS GND	☐

17	MAX98357 DIN	← ESP32 GPIO 25	☐
18	MAX98357 BCLK	← ESP32 GPIO 26	☐
19	MAX98357 LRC	← ESP32 GPIO 27	☐
20	MAX98357 GAIN	(SIN CONEXIÓN)	—
21	MAX98357 SD	(SIN CONEXIÓN)	—

⚠ **GAIN sin conectar = 9dB (default). SD sin conectar = siempre ON**

■ CONEXIONES - LCD 16x2 I2C

#	DESDE	HACIA	✓
22	LCD VCC	BUS 5V	☐
23	LCD GND	BUS GND	☐
24	LCD SDA	← ESP32 GPIO 21	☐
25	LCD SCL	← ESP32 GPIO 22	☐

⚠ **Verificar dirección I2C: 0x27 (común) o 0x3F**

■ CONEXIONES - PARLANTE

#	DESDE	HACIA	✓
26	MAX98357 Speaker+	Parlante (+)	☐
27	MAX98357 Speaker-	Parlante (-)	☐

⚠ **NO conectar parlante a GND común. Usar salida diferencial del MAX98357**

■ CONEXIONES - BATERÍA (opcional)

#	DESDE	HACIA	✓
28	VBAT+	R1 (100kΩ)	☐
29	R1 ↔ R2	ESP32 GPIO 34	☐
30	R2 (100kΩ)	GND	☐

Divisor resistivo: VBAT → R1(100k) → GPIO34 → R2(100k) → GND

■ PINOUT RÁPIDO ESP32

GPIO	FUNCIÓN	GPIO	FUNCIÓN
VIN	5V entrada	GND	Masa común
25	I2S DIN	26	I2S BCLK
27	I2S LRC	21	I2C SDA
22	I2C SCL	34	VBAT (ADC)

■ CONFIG. MAX98357 (defaults)

PIN	ESTADO	EFEECTO
GAIN	Sin conectar	9dB ganancia
SD	Sin conectar	Siempre habilitado

■ CHECKLIST POST-SOLDADURA

- ☐ Continuidad de GND en todos los módulos
- ☐ Sin cortocircuito entre 5V y GND
- ☐ Voltaje en ESP32 VIN = $5.0V \pm 0.1V$
- ☐ Voltaje en MAX98357 VIN = $5.0V \pm 0.1V$
- ☐ Voltaje en LCD VCC = $5.0V \pm 0.1V$
- ☐ LCD enciende backlight al alimentar
- ☐ ESP32 arranca (LED onboard parpadea)
- ☐ WiFi AP visible: "HIOS-Speaker"
- ☐ Audio de prueba sale por parlante
- ☐ LCD muestra información (modo, volumen)

■ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Sin audio	LRC en pin incorrecto	Verificar GPIO27 → LRC
Audio distorsionado	Voltaje bajo	Verificar 5V estable
LCD no enciende	Dirección I2C	Probar 0x27 y 0x3F
LCD en blanco	Contraste	Ajustar potenciómetro trasero
ESP32 no arranca	Voltaje alto/bajo	Verificar DC-DC = 5.0V
WiFi no visible	Firmware no cargado	Flashear firmware